Nivel socioeconómico como constructo latente y desempeño en matemáticas en la prueba Saber 11

Anteproyecto — Entrega 1, Consultoría Estadística

Vanessa Acosta y Mateo Ramos

Universidad Santo Tomás · 2026-II

Proyecto integrador de las asignaturas: Teoría de Respuesta al Ítem, Modelo de Ecuaciones Estructurales y Python para Desarrollo de APIs e Inteligencia Artificial, en el marco de Consultoría Estadística. **Tutores:** Javier Sierra y Juan Carlos Rubriche.

1. Planteamiento del problema y contexto

En Colombia, la prueba Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) es el examen estandarizado que toda persona debe presentar para culminar la educación media, y su puntaje es el insumo principal para el acceso a la educación superior: define el ranking en convocatorias de becas y créditos condonables y, en la práctica, funciona como filtro de admisión en buena parte de las instituciones de educación superior del país. El actor afectado es el conjunto de estudiantes de grado 11 que presenta la prueba —del orden de varios cientos de miles por cada aplicación semestral; solo entre 2014 y 2019 se registraron 3,247,429 evaluados (Collazos Valenzuela et al., 2021)— y, dentro de ese universo, en particular quienes provienen de hogares de menor nivel socioeconómico.

Que el nivel socioeconómico (NSE) se asocia con el desempeño en Saber 11 es un hecho establecido y no es lo que este proyecto se propone redescubrir. El problema está un paso antes: **en cómo se mide el NSE y en qué desempeño se mide**. Ambas decisiones, que suelen tomarse sin discusión, determinan la magnitud de la brecha que se reporta y las conclusiones de política que de ella se derivan.

Sobre la primera decisión, el ICFES no usa el estrato de la vivienda como medida de NSE. Construye un Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) mediante un modelo de Teoría de Respuesta al Ítem sobre los ítems del cuestionario socioeconómico, previa verificación de que esos ítems apunten a **una sola dimensión**; el estrato queda explícitamente fuera del índice y se emplea solo como variable de validación externa (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019). Esa decisión de unidimensionalidad no es neutra: la literatura internacional sobre medición del NSE viene mostrando, desde hace más de una década, que el constructo tiene al menos una dimensión económica y una cultural que no pesan igual sobre el logro (Eriksson et al., 2021; Hernández Padilla & González Montesinos, 2011), y que una medida compuesta única puede no comportarse igual entre subgrupos (Rutkowski & Rutkowski, 2013).

Una exploración propia sobre la base completa de la aplicación 2025-2 muestra hasta qué punto la decisión de medida cambia el resultado. Sobre los 576,213 registros de esa aplicación, la correlación entre el estrato de vivienda declarado y el puntaje de matemáticas es de apenas 0,024, mientras que la del INSE oficial con ese mismo puntaje es de 0,316; el promedio en matemáticas crece de forma monótona de 47,06 a 61,83 puntos entre el primer y el último decil de INSE, pero por estrato la relación no es monótona y el promedio del estrato 6 (47,77) queda por debajo del estrato 1 (51,87). Más revelador todavía: estrato e INSE, que supuestamente miden lo mismo, correlacionan solo 0,468 entre sí. Dos investigadores que trabajen sobre el mismo archivo y la misma cohorte, uno usando estrato y otro usando INSE, llegarían a conclusiones incompatibles sobre la

magnitud de la desigualdad educativa. El estrato autorreportado por un menor de edad arrastra un error de medición que ningún modelo de regresión sobre variables observadas puede separar del efecto que pretende estimar.

Sobre la segunda decisión, el seguimiento público de las brechas en Colombia se hace predominantemente sobre el **puntaje global**. El informe que sintetiza una década de resultados reporta la brecha por nivel socioeconómico en esa escala agregada, y documenta además que dicha brecha pasó de superar los 60 puntos en los años iniciales de la serie a 11,3 puntos en 2023, el valor más bajo del periodo analizado (Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), Pontificia Universidad Javeriana, 2024). El puntaje global, sin embargo, es la suma de cinco pruebas que evalúan constructos distintos, y promedia precisamente aquello que podría diferenciarlas. Matemáticas es un caso de interés propio: el ICFES define para esa prueba tres competencias específicas —interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación— sobre aproximadamente cincuenta ítems de selección múltiple (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2022), y la literatura internacional analiza el logro matemático como desenlace separado justamente porque el gradiente socioeconómico no opera igual en todos los dominios (Eriksson et al., 2021; Patsis et al., 2026). Y la brecha en esa área es sustantiva: calculada por el equipo sobre el microdato de esta misma aplicación, la diferencia en matemáticas entre los niveles socioeconómicos extremos definidos por el propio ICFES es de 14,59 puntos sobre una escala de 100 (47,22 en NSE 1 frente a 61,81 en NSE 4).

Si nadie separa estas dos decisiones, dos consecuencias se mantienen sin cuestionarse. Primero, decisiones de política educativa que se apoyan en una brecha cuya magnitud depende de un instrumento de medición del NSE que nunca se somete a prueba entre los grupos que se quieren comparar. Segundo, una lectura del desempeño matemático que queda subsumida en un agregado de cinco pruebas, de modo que no puede distinguirse si el NSE afecta al razonamiento matemático de manera particular o solo a través de su efecto sobre el rendimiento académico general.

Este anteproyecto formula, entonces, la siguiente pregunta estadística respondible: **¿en qué medida el nivel socioeconómico —modelado como constructo latente multidimensional mediante un modelo de ecuaciones estructurales— explica el desempeño en matemáticas en Saber 11, y es esa medición invariante entre los grupos que la investigación educativa colombiana compara habitualmente?**

2. Estado del arte y antecedentes

La revisión se organiza por decisión metodológica y no por autor, porque el objetivo es identificar qué supuestos asume cada familia de trabajos sobre la medición del NSE y sobre el desenlace, y desde ahí ubicar el vacío que atiende este proyecto.

2.1. El desempeño como variable observada: el enfoque econométrico dominante en Colombia

La mayoría de los estudios colombianos sobre Saber 11 y NSE tratan el puntaje reportado como una variable observada más y lo relacionan con covariables socioeconómicas mediante regresión. Collazos Valenzuela et al. (2021) emplean un modelo de combinación de corte transversal con mínimos cuadrados ordinarios sobre 3,247,429 estudiantes evaluados entre 2014 y 2019, e identifican efectos netos estadísticamente significativos de estrato (0,81 puntos adicionales en matemáticas para estrato medio frente a bajo, controlando por otras covariables), educación materna (hasta 7,44 puntos para posgrado) y acceso a computador (1,42 puntos) e internet (1,14 puntos) en el hogar. Es, entre los antecedentes colombianos revisados, el que más se acerca al interés de este proyecto, porque sí reporta resultados sobre el puntaje de matemáticas y no solo sobre el global. En la misma línea, Zabala Vega et al. (2019) aplican regresión lineal sobre datos de Norte de Santander del segundo semestre de 2019 y encuentran que el nivel socioeconómico del colegio y la posesión de computador se asocian con el desempeño, aunque reportan un efecto contraintuitivo del acceso a internet.

Ese resultado contraintuitivo ilustra el límite estructural del enfoque: cuando el efecto de una variable no calza con la teoría, la regresión sobre variables observadas no puede distinguir si el problema está en el dato,

en la especificación o en que la variable socioeconómica está mal medida. Ninguno de estos trabajos modela el error de medición del NSE, y ninguno verifica si sus indicadores socioeconómicos se comportan igual en los subgrupos que comparan.

2.2. La medición del NSE: del índice compuesto al constructo latente

Un segundo grupo de estudios reconoce que el NSE no es directamente observable y propone medirlo como constructo.

En Colombia, el antecedente directo es Cruz Castro et al. (2016), quienes construyen un índice socioeconómico familiar para estudiantes de Saber 11 (2012, aproximadamente 425,000 estudiantes) mediante análisis de componentes principales sobre variables categóricas del cuestionario, ponderadas con escalamiento óptimo, y encuentran una correlación positiva significativa entre ese índice y el desempeño. Es un antecedente metodológico valioso, pero su técnica asume por construcción una estructura unidimensional del NSE y no permite, por diseño, probar si esa medición funciona igual entre subgrupos.

En el ámbito internacional, la literatura ha avanzado justamente sobre esos dos límites. Hernández Padilla & González Montesinos (2011), con un modelo de ecuaciones estructurales sobre cuestionarios a padres de 4,911 estudiantes mexicanos, distinguen estatus cultural y económico como dos factores latentes correlacionados pero distintos, y encuentran que el factor cultural (coeficientes entre 0,28 y 0,34) pesa más sobre el logro que el estrictamente económico (entre 0,22 y 0,31). Eriksson et al. (2021) llevan ese argumento a escala: sobre PISA 2018, con aproximadamente 600,000 estudiantes de 77 sociedades, descomponen el NSE en seis dimensiones usadas como predictores simultáneos —ocupación de los padres, nivel educativo de los padres, posesiones de riqueza, posesiones culturales, recursos educativos del hogar y libros en casa— en lugar del índice compuesto ESCS, y encuentran que solo dos de ellas predicen sustantivamente el logro: libros en casa, con el mayor efecto promedio, y ocupación de los padres. Las otras cuatro contribuyen poco o nada. Es evidencia directa de que colapsar el NSE en un solo número no solo pierde información, sino que puede diluir en el promedio las dimensiones que efectivamente importan.

Sobre la invarianza, Rutkowski & Rutkowski (2013) muestran con métodos psicométricos que el índice de posesiones del hogar que PISA usa para medir NSE tiene confiabilidad muy variable entre países y comparabilidad cultural pobre, y concluyen que una sola medida compuesta no funciona igual en todos los contextos. Rolfe (2021) desarrolla la respuesta metodológica: construye un modelo de medición del NSE mediante análisis factorial confirmatorio sobre quince años de datos PISA suecos y lo somete a pruebas de invarianza de medición y al método de alineamiento (*alignment optimization*), mostrando que la invarianza a nivel métrico es alcanzable pero debe verificarse, no suponerse. Ninguno de los estudios colombianos revisados somete su medición del NSE a una prueba de este tipo.

2.3. Qué mide el ICFES cuando mide NSE: los supuestos del INSE

Este proyecto no construye una medida de NSE en el vacío: el ICFES ya publica una, y documentarla es indispensable para delimitar qué aporta un modelo alternativo. Según el boletín técnico de la entidad (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019), desde 2012 el INSE se calcula mediante Teoría de Respuesta al Ítem sobre los ítems del cuestionario socioeconómico —modelo logístico de dos parámetros para los ítems dicotómicos y modelos de respuesta graduada o nominal para los politómicos—, se reescala al rango 0–100 con media 50, y luego se discretiza en cuatro niveles (NSE 1 a NSE 4) mediante árboles de decisión. El propio documento precisa tres supuestos que resultan centrales para este anteproyecto.

Primero, la **unidimensionalidad es un requisito previo, no un resultado**: se emplea análisis de componentes principales para seleccionar los ítems y descartar aquellos que apunten a otra dimensión, y solo una vez validado que los ítems miden un único atributo se estima el modelo TRI. La estructura multidimensional que la literatura internacional documenta queda, por diseño, fuera del índice.

Segundo, el **estrato de la vivienda no entra en el índice**: se emplea únicamente como variable de control externo, bajo el supuesto de que a mayor estrato debería corresponder mayor INSE. La exploración propia

reportada en la sección anterior muestra que esa validación externa es débil: la correlación entre ambos es de 0,468.

Tercero, y más relevante, el ICFES **sí realiza análisis de funcionamiento diferencial del ítem sobre los ítems del INSE, pero entre periodos**, con el fin de garantizar la comparabilidad temporal de la escala. No entre grupos de la misma cohorte. El boletín llega a ilustrar, con las curvas características del ítem "consola de videojuegos", que a igual nivel de INSE la probabilidad de poseer ese bien es mayor para los hombres que para las mujeres —la curva de las mujeres aparece desplazada a la derecha—, y lo presenta como una característica descriptiva del ítem, sin que ese comportamiento diferencial se corrija ni se propague a una revisión de la medida (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019). Es, en los términos de Rutkowski & Rutkowski (2013) y Rolfe (2021), exactamente el tipo de evidencia que motiva someter un modelo de medición a pruebas de invarianza entre grupos antes de usarlo para compararlos.

2.4. Por qué matemáticas y no el puntaje global

El seguimiento público de las brechas socioeconómicas en Colombia se apoya mayoritariamente en el puntaje global (Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), Pontificia Universidad Javeriana, 2024), y los trabajos que sí desagregan por área lo hacen incluyendo matemáticas como una variable dependiente más dentro de un conjunto de regresiones paralelas (Collazos Valenzuela et al., 2021), sin modelar qué tiene de específico el desempeño matemático frente al rendimiento académico general del estudiante.

Esa distinción importa por dos razones. La primera es sustantiva: el ICFES define la prueba de matemáticas sobre tres competencias propias —interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación— que apuntan a un razonamiento matemático específico y no a una habilidad académica difusa (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2022). La segunda es empírica: la investigación internacional trata el logro matemático como desenlace separado porque el gradiente socioeconómico difiere entre dominios (Eriksson et al., 2021), y porque los mecanismos de aula que median esa relación se estudian específicamente para matemáticas (Patsis et al., 2026). Este último trabajo es además el antecedente metodológico más cercano al diseño aquí propuesto: Patsis et al. (2026) estiman modelos de ecuaciones estructurales de dos niveles sobre datos TIMSS 2019 de Suecia, con la calidad instruccional percibida modelada como constructo latente, para explicar disparidades socioeconómicas en logro matemático. Su resultado es una advertencia útil: el NSE se mantuvo como predictor robusto en ambos niveles, pero la evidencia de mediación fue limitada y los efectos indirectos intra-aula resultaron insignificantes.

Conviene ser preciso sobre el alcance de este vacío. No es cierto que nadie haya analizado el puntaje de matemáticas en Colombia; sí lo es que el análisis dominante lo trata como un puntaje observado más, sin separar el componente específicamente matemático del desempeño académico general del estudiante, y sin ponerlo en relación con un modelo de medición del NSE sometido a prueba.

2.5. Contraste entre enfoques y vacío que atiende este proyecto

El contraste entre los tres bloques sostiene la pertinencia del proyecto. El enfoque econométrico colombiano estima asociaciones sobre variables observadas, pero no modela el error de medición del NSE ni verifica la comparabilidad de sus indicadores entre grupos. El enfoque de variable latente ofrece las herramientas para hacerlo —estructura multidimensional y pruebas de invarianza— pero en Colombia solo se ha aplicado en su versión unidimensional y sin pruebas de invarianza, tanto en el antecedente académico (Cruz Castro et al., 2016) como en la medida oficial (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019). Y el desenlace sobre el que se discute públicamente la desigualdad es un agregado de cinco pruebas que promedia lo que podría distinguirlas.

Ningún antecedente revisado combina las tres piezas: (a) un modelo de medición del NSE como constructo latente **multidimensional**, estimado sobre los indicadores del cuestionario de Saber 11; (b) una prueba explícita de **invarianza de medición** de ese modelo entre los grupos que la investigación educativa colombiana compara de forma rutinaria —sector oficial y no oficial, zona urbana y rural, hombres y mujeres—;

y (c) un desenlace que separe el **desempeño específicamente matemático** del rendimiento académico general. Ese es el vacío que este proyecto atiende.

Cabe registrar, finalmente, un antecedente que delimita lo que este proyecto *no* hará. Calderón et al. (2026) aplicaron el marco DFIT con el índice NCDIF y el procedimiento de Mantel-Haenszel, sobre un modelo logístico de dos parámetros, para comparar dos formas de la prueba de matemáticas de Saber 11 correspondientes a los dos calendarios académicos del país (aplicaciones 2018-2 y 2019-1; $n = 39\,377$ y $n = 1\,508$). De 22 ítems comunes, uno solo resultó con funcionamiento diferencial no despreciable tras aplicar los criterios de tamaño de efecto, y los autores concluyen que las comparaciones de puntajes entre esas formas son justas. Es, hasta donde este equipo pudo verificar, el único antecedente que aplica DIF sobre Saber 11, y establece dos cosas relevantes aquí: que la equidad de la prueba a nivel de ítem entre calendarios ya fue examinada con rigor y no arrojó problemas sustantivos, y que ese tipo de análisis exige respuestas ítem por ítem, un dato que —como se detalla en la sección siguiente— no está disponible por el canal al que este equipo tiene acceso.

3. Objetivos

Objetivo general. Determinar en qué medida el nivel socioeconómico, modelado como constructo latente multidimensional mediante un modelo de ecuaciones estructurales, explica el desempeño en matemáticas de los estudiantes que presentan la prueba Saber 11, evaluando si dicha medición es invariante entre grupos institucionales, geográficos y de sexo.

Objetivos específicos.

1. **Medir.** Especificar y estimar un modelo de medición del nivel socioeconómico como constructo latente multidimensional —capital económico y capital cultural— a partir de los indicadores del cuestionario socioeconómico de Saber 11, y contrastarlo frente a la especificación unidimensional que subyace al INSE oficial del ICFES. Se declarará cumplido con las cargas factoriales estandarizadas, la confiabilidad compuesta de cada dimensión, los índices de ajuste (CFI, TLI, RMSEA, SRMR) y la comparación de ajuste entre ambos modelos anidados.
2. **Aislar el desenlace.** Estimar un modelo de medición del desempeño que separe un factor de habilidad académica general —común a las cinco áreas evaluadas— del componente específico de matemáticas. Se declarará cumplido con las cargas del modelo y la proporción de varianza específica atribuible al factor de matemáticas una vez descontado el factor general.
3. **Explicar.** Estimar el modelo estructural en el que las dimensiones del NSE latente predicen el componente matemático aislado en el objetivo 2, incorporando naturaleza del colegio, zona y jornada como mediadores. Se declarará cumplido con los coeficientes estandarizados, la descomposición en efectos directos e indirectos y los índices de ajuste del modelo final.
4. **Comparar.** Evaluar la invarianza de medición del modelo entre los grupos que la investigación educativa colombiana compara de forma rutinaria (oficial/no oficial, urbano/rural, hombres/mujeres). Se declarará cumplido con la comparación secuencial de los modelos anidados configural, métrico y escalar mediante ΔCFI y ΔRMSEA, y con el listado de indicadores no invariantes en caso de invarianza parcial.
5. **Poner a disposición.** Desarrollar una API en Python (FastAPI) y un tablero que permitan consultar los coeficientes estimados y los resultados de invarianza por subgrupo, de modo que las estimaciones sean reutilizables sin reejecutar el análisis. Se declarará cumplido con la documentación OpenAPI/Swagger accesible y el funcionamiento del tablero sobre los resultados reales del modelo.

La secuencia es acumulativa: el objetivo 1 construye el predictor, el 2 construye el desenlace, el 3 los relaciona, el 4 somete a prueba la comparabilidad de esa relación entre grupos y el 5 expone lo estimado.

4. Datos disponibles y aproximación metodológica preliminar

Procedencia y acceso. La fuente de datos es la base de resultados agregados de la prueba Saber 11 publicada por el ICFES —entidad responsable del examen y de la publicación— a través de su repositorio de datos abiertos DataIcfes, en la sección de acceso a bases de datos y diccionarios (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2024). El equipo descargó el archivo correspondiente a la aplicación **2025, segundo semestre (2025-2)**, `Examen_Saber_11_20252`, en formato de texto plano delimitado por punto y coma, con codificación UTF-8 y **92 variables por registro**, una fila por evaluado, acompañado de su diccionario oficial de variables.

Licencia y condiciones de uso. El repositorio se publica bajo el marco de datos abiertos del Estado colombiano (Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública). La descarga no exige convenio, pero sí registro de usuario en el portal, y su uso queda sujeto a fines de investigación y análisis, con la restricción de no reidentificar a los evaluados: la base se distribuye anonimizada, con un consecutivo por estudiante (`estu_consecutivo`) y sin documento de identidad. Esta base es de naturaleza distinta a los microdatos de respuestas por ítem, que no son públicos y se rigen por la reserva legal del banco de preguntas (Ley 1324 de 2009), como se detalla más abajo.

Por qué este problema no está ya resuelto con estos mismos datos. La base es de uso frecuente en Colombia, de modo que la pertinencia no puede suponerse. Los trabajos revisados que la explotan lo hacen tratando el puntaje como variable observada y el nivel socioeconómico como covariable o índice compuesto (Collazos Valenzuela et al., 2021; Zabala Vega et al., 2019), o construyendo índices unidimensionales por componentes principales (Cruz Castro et al., 2016); el seguimiento institucional de brechas se publica sobre el puntaje global (Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), Pontificia Universidad Javeriana, 2024); y la propia medida oficial que viene en el archivo, el INSE, asume unidimensionalidad por construcción y no se somete a pruebas de invarianza entre grupos de una misma cohorte (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019). Lo que este proyecto hace con esa base —modelo de medida multidimensional, separación del componente matemático respecto de la habilidad general y pruebas de invarianza multigrupo— no aparece en ninguno de los antecedentes revisados.

Precisión sobre el alcance de esta fuente. Los puntajes que esta base reporta no son conteos de aciertos: son el producto de un modelo de Teoría de Respuesta al Ítem logístico de tres parámetros con el que el ICFES estima la habilidad de cada evaluado y la transforma a la escala publicada (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2018). El desenlace de este proyecto es, por tanto, una estimación de habilidad ya calibrada por la entidad, no una puntuación cruda, lo que es una fortaleza para el modelo estructural —la escala es comparable y está construida sobre un modelo psicométrico explícito— y a la vez una limitación que debe declararse: el error de medición de esa estimación no se publica por evaluado y no puede incorporarse al modelo. Esta base entrega, por estudiante, el puntaje en escala 0–100 de cada una de las cinco áreas (`punt_matematicas`, `punt_lectura_critica`, `punt_c_naturales`, `punt_sociales_ciudadanas`, `punt_ingles`), el puntaje global, el nivel de desempeño y el percentil correspondientes, además del cuestionario socioeconómico completo y el INSE ya calculado por el ICFES. **No contiene las respuestas ítem por ítem**, que son propiedad del ICFES y están sujetas a la reserva legal del banco de preguntas establecida por la Ley 1324 de 2009. El estudio de Calderón et al. (2026), que sí realizó análisis a nivel de ítem, declara haber usado datos obtenidos bajo licencia del ICFES, no públicos, disponibles mediante solicitud razonable y permiso de la entidad a través de su Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación. El equipo radicó una solicitud por ese canal; el diseño aquí presentado **no depende de su resultado**. Si la licencia se otorga dentro del semestre, las respuestas por ítem permitirían añadir un análisis de funcionamiento diferencial por grupo socioeconómico como extensión; si no se otorga, los cinco objetivos se cumplen íntegramente con la base agregada ya disponible.

Periodo, unidad de observación y volumen. La unidad de observación es el estudiante que presenta la prueba en el periodo seleccionado. El archivo contiene **576,213 registros**, verificados mediante un control de integridad que confirma que la descarga está completa: la última línea trae sus 92 campos y el archivo cierra con terminador de fin de línea. Conviene anotar una particularidad de nomenclatura: el archivo de microdatos identifica esta aplicación con el código de periodo `20252`, mientras que los cuadros de salida publicados por el ICFES la identifican como `20253` —la entidad emplea el último dígito para marcar particularidades de la

aplicación, según advierte el propio cuadro—. Se trata de la misma aplicación, la segunda de 2025, y así se verificó al contrastar los promedios publicados con los calculados.

Muestra analítica y no respuesta al cuestionario. De esos registros, 80,406 (el 14,0 %) no tienen el cuestionario socioeconómico diligenciado y por tanto carecen de INSE; un 35,9 % de ellos tampoco tiene establecimiento educativo asociado, lo que sugiere presentaciones individuales. Ese grupo obtiene 48,88 puntos promedio en matemáticas frente a 52,56 de quienes sí respondieron, de modo que **su exclusión no es aleatoria**. Los modelos se estimarán sobre los 495,807 evaluados con cuestionario, y esta restricción se declarará como límite de validez externa de los resultados: lo estimado describe a quienes respondieron el cuestionario, no al total de evaluados.

Variables por objetivo. Cada objetivo específico se responde con un bloque identificado de variables del archivo:

Objetivo	Variables del archivo
1. Medida del NSE	`fami_estratovivienda`, `fami_educacionmadre`, `fami_educacionpadre`, `fami_numlibros`, `fami_cuartoshogar`, `fami_personashogar`, `fami_tienecomputador`, `fami_tieneinternet`, `fami_tienelavadora`, `fami_tienehornomicroogas`, `fami_tieneautomovil`, `fami_tieneserviciotv`, `fami_tieneconsolavideojuegos`. Contraste: `estu_inse_individual`, `estu_nse_individual`
2. Medida del desempeño	`punt_matematicas`, `punt_lectura_critica`, `punt_c_naturales`, `punt_sociales_ciudadanas`, `punt_ingles`
3. Modelo estructural	Las anteriores más los mediadores `cole_naturaleza`, `cole_area_ubicacion`, `cole_jornada`
4. Invarianza	Variables de agrupamiento `cole_naturaleza` (oficial/no oficial), `cole_area_ubicacion` (urbana/rural), `estu_genero`
5. API y tablero	No consume variables nuevas: expone las estimaciones de los objetivos 1 a 4

La variable `fami_tienemotocicleta` se evaluó como indicador candidato y se excluye del modelo de medida por su carga insuficiente sobre el factor socioeconómico, según se detalla enseguida.

Verificación de viabilidad sobre el dato. Antes de especificar cualquier modelo, el equipo auditó la base con un script propio en R que comprueba la integridad del archivo, la estructura de no respuesta, la adecuación factorial del bloque de indicadores y la viabilidad de cada objetivo. Los resultados respaldan el diseño. El bloque de indicadores socioeconómicos presenta faltantes por ítem entre 11,8 % y 16,3 %, manejables mediante estimación con información completa, aunque el descarte por lista reduciría la muestra al 63,2 % de los casos. Sobre una submuestra de 4,000 casos completos, la matriz policórica arroja un KMO global de 0,895 y una estructura con un primer autovalor de 4,98 frente a 1,32 del segundo: dominante pero no estrictamente unidimensional, lo que hace plausible la especificación de dos dimensiones correlacionadas. Las cargas sobre un factor único ordenan los indicadores de forma coherente con la literatura —computador (0,80), internet (0,76), consola (0,68), horno (0,67), automóvil (0,64), lavadora (0,62), educación de la madre (0,58), televisión (0,57), educación del padre (0,54), estrato (0,47), libros (0,45), cuartos (0,31)— con una única excepción, motocicleta (0,12), que se excluirá del modelo de medida. La correlación entre los puntajes de matemáticas y lectura crítica es de 0,760, magnitud que sostiene la especificación de un factor de habilidad general del que separar el componente específico de matemáticas (objetivo 2).

Validación externa del procesamiento. Para descartar errores de procesamiento antes de modelar, las cifras calculadas sobre el microdato se contrastaron contra los cuadros de salida oficiales que el ICFES publica

para esta misma aplicación. El promedio en matemáticas del sector no oficial estimado por el equipo es de 56,15 frente a 56,16 publicado, y el del sector oficial de 51,03 frente a 51,09. La coincidencia confirma que la lectura del archivo, el tratamiento de los valores perdidos y las agregaciones reproducen los resultados oficiales, y respalda por extensión las cifras propias de este documento que no tienen equivalente publicado.

Ruta metodológica. El flujo propuesto es: (1) extracción, limpieza y control de calidad, con recodificación ordinal explícita de los indicadores —tratando "No sabe" y "No Aplica" en educación de los padres como no-respuesta y no como el escalón más bajo de la escala, y "Sin Estrato" como valor perdido y no como estrato cero—; (2) análisis factorial exploratorio sobre correlaciones policóricas para contrastar la estructura dimensional; (3) análisis factorial confirmatorio del modelo de medida del NSE y del modelo de medida del desempeño; (4) estimación del modelo estructural con mediadores; (5) pruebas de invarianza multigrupo; (6) construcción de la API y el tablero sobre los resultados ya estimados. La estimación se hará con `lavaan` en R, con estimador WLSMV para los indicadores ordinales y estimación con información completa para los faltantes; se contrastará puntualmente con `semopy` en Python por continuidad con la asignatura de desarrollo, dejando declarada cualquier discrepancia en el informe final.

Condiciones de acceso y tratamiento de datos personales. La base agregada es de acceso público, pero contiene información de menores y jóvenes protegida por la Ley 1581 de 2012. No se publicarán resultados a nivel de estudiante individual y toda salida del tablero se presentará agregada por grupo. El tratamiento se ajustará a esa ley y a la política de tratamiento de datos personales del ICFES.

Alternativa considerada y descartada. Se consideró usar directamente el INSE oficial como medida de NSE, evitando estimar un modelo de medición propio. Se descartó porque el INSE asume unidimensionalidad por construcción y no se somete a pruebas de invarianza entre grupos de la misma cohorte (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019), que son precisamente los dos supuestos que este proyecto se propone examinar. El INSE se conserva, en cambio, como criterio de validación convergente del modelo estimado (objetivo 1), que es el uso para el que resulta apropiado.

5. Alcance, viabilidad y plan de trabajo

Qué sí incluye el proyecto. Un modelo de medición del NSE como constructo latente multidimensional sobre la aplicación 2025-2 de Saber 11; su contraste contra la especificación unidimensional oficial; un modelo de medición que separa habilidad general y componente específico de matemáticas; un modelo estructural con mediadores institucionales; pruebas de invarianza multigrupo; y una API con un tablero que exponga los resultados estimados.

Qué no incluye, y por qué. No se calibrará un modelo de Teoría de Respuesta al Ítem propio ni se realizará análisis de funcionamiento diferencial a nivel de ítem: ambos requieren la matriz de respuestas estudiante × ítem, que la base pública no contiene y cuyo acceso depende de una licencia del ICFES aún en trámite. Si esa licencia llega dentro del semestre, el análisis DIF por grupo socioeconómico se incorporará como extensión; en caso contrario quedará declarado como línea de trabajo futuro, sobre la base del procedimiento ya validado por Calderón et al. (2026). No se analizarán las demás áreas como desenlace principal: entran en el modelo únicamente como indicadores del factor de habilidad general. No se hará análisis longitudinal multi-periodo: comparar aplicaciones exigiría verificar la comparabilidad de la escala del INSE entre periodos, que excede el alcance disponible. No se desplegará la API en un servicio en la nube de acceso público: se entregará documentada y en ejecución local o en contenedor demostrativo.

Cronograma por hitos. El anteproyecto y la obtención de los datos ya están resueltos, de modo que el cronograma cubre las **10 semanas restantes** del semestre.

Semanas	Hito	Entregable verificable
1	ETL, control de calidad y libro de códigos	Base verificada y recodificaciones documentadas

Semanas	Hito	Entregable verificable
2	Estructura dimensional del NSE (EFA policórico)	Solución factorial y decisión sobre número de dimensiones
3–4	Modelos de medida: NSE y desempeño (objetivos 1–2)	Cargas, confiabilidades e índices de ajuste; contraste con el INSE
5–6	Modelo estructural con mediadores (objetivo 3)	Coeficientes estandarizados y efectos directos e indirectos
7	Pruebas de invarianza multigrupo (objetivo 4)	Tabla comparativa configural/métrico/escalar
8–9	Desarrollo de la API (FastAPI)	Endpoints documentados en OpenAPI/Swagger
10	Tablero, integración, informe final y sustentación	Tablero funcionando, informe final y presentación

La holgura queda embebida en las semanas 5–7. Si el modelo estructural o las pruebas de invarianza la consumen, la presión cae sobre la semana 10, por lo que el equipo fija de antemano un alcance mínimo viable para esa etapa (ver el tercer riesgo).

Riesgos y contingencias.

1. *El modelo de medida multidimensional no ajusta o las dos dimensiones resultan empíricamente indistinguibles.* La auditoría preliminar indica un primer autovalor dominante (4,98 frente a 1,32), de modo que este escenario es plausible. Contingencia: reportar el contraste entre la solución de uno y dos factores como resultado sustantivo del objetivo 1 —una réplica independiente del supuesto del ICFES es un hallazgo, no un fracaso— y continuar el modelo estructural con la especificación mejor soportada por los datos.
2. *La invarianza escalar no se sostiene entre alguno de los grupos.* Contingencia: proceder con invarianza parcial, identificando y reportando los indicadores no invariantes, que es en sí mismo el resultado de interés del objetivo 4 y conecta directamente con el comportamiento diferencial por sexo que el propio ICFES documenta sin corregir (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019).
3. *El desarrollo de la API y el tablero resulta más exigente de lo previsto.* Contingencia: priorizar un tablero de alcance mínimo viable —coeficientes del modelo y resultados de invarianza en tablas estáticas servidas por la API— sobre extender el desarrollo más allá de la semana 10, dejando las vistas interactivas adicionales como trabajo futuro.
4. *La licencia de microdatos del ICFES llega tarde o no llega.* Este riesgo ya está mitigado por diseño: ninguno de los cinco objetivos depende de esa licencia. Su llegada solo habilitaría una extensión opcional.

6. Declaración de uso de IA y reparto del trabajo

Uso de inteligencia artificial. El equipo usó un asistente de IA generativa (Claude, de Anthropic) en cuatro momentos concretos: (i) para explorar y contrastar alternativas de diseño metodológico; (ii) para auditar la base de datos antes de especificar modelos, mediante un script en R que verificó la integridad del archivo, la estructura de faltantes, la adecuación factorial del bloque de indicadores y la viabilidad de cada objetivo propuesto; (iii) para buscar y verificar, fuente por fuente —abriendo cada artículo o informe y confirmando que autor, año y contenido citado coincidieran con lo que se afirma en este documento—, las referencias del estado del arte; y (iv) para generar una redacción inicial conforme a la rúbrica, que el equipo revisó sección por sección.

Esa verificación fuente por fuente cambió el contenido del documento en varios puntos, y conviene dejarlo registrado. Una versión anterior de este anteproyecto describía el estudio de Calderón et al. (2026) como

un "modelo de respuesta graduada 2PL" y afirmaba que sus autores habían detectado un ítem con DIF, presentándolo como evidencia de inequidad de la prueba; la lectura del artículo completo mostró que el modelo es un 2PL dicotómico y que la conclusión de los autores es la contraria —que las comparaciones de puntajes entre formas son justas—, lo que obligó a reformular tanto la cita como el argumento que se apoyaba en ella. También se fechó explícitamente la brecha de más de 60 puntos reportada por Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), Pontificia Universidad Javeriana (2024), que corresponde a los años iniciales de la serie y no al dato más reciente. Y la auditoría de la base descartó el diseño original del proyecto, que suponía disponibles unas respuestas ítem por ítem que la fuente accesible no contiene.

Dos ejemplos de algo que la IA propuso y el equipo descartó: primero, la sugerencia de simular datos calibrados con parámetros tomados de informes técnicos del ICFES como plan alternativo para la parte de TRI, que se descartó por preferir un diseño ejecutable sobre datos reales antes que uno ambicioso sobre datos simulados; segundo, la propuesta de conservar el análisis DIF como objetivo central condicionado a la llegada de la licencia de microdatos, que se descartó por no comprometer el proyecto con un trámite de tiempos desconocidos dentro de un semestre de diez semanas.

Riesgos éticos propios de este proyecto. Se trabaja con datos educativos de menores y jóvenes protegidos por la Ley 1581 de 2012; los resultados se presentarán siempre agregados por grupo. Existe además un riesgo de comunicación: los hallazgos sobre el peso del NSE o sobre la no invarianza de su medición podrían usarse, fuera de contexto, para deslegitimar la prueba o para estigmatizar a estudiantes de menor nivel socioeconómico. El informe final incluirá explícitamente las limitaciones de alcance —un solo periodo, un modelo de medida sobre indicadores autorreportados— para prevenir esa lectura.

Reparto del trabajo.

Sección / fase	Responsable principal	Revisión cruzada
Planteamiento del problema (D1)	Vanessa Acosta	Mateo Ramos
Estado del arte (D2)	Mateo Ramos	Vanessa Acosta
Objetivos (D3)	Ambos	—
Auditoría de datos y modelos de medida (objetivos 1–2)	Mateo Ramos	Vanessa Acosta
Modelo estructural e invarianza (objetivos 3–4)	Vanessa Acosta	Mateo Ramos
API y tablero (objetivo 5)	Ambos	—
Alcance y cronograma (D5)	Ambos	—

Referencias

Calderón, J. A., Rodríguez, N. A., & Cervantes, V. H. (2026). Differential item functioning analysis in large scale assessments: a case study for DIF in SABER 11. *Large-scale Assessments in Education*, *14*(23). https://doi.org/10.1186/s40536-026-00294-x

Collazos Valenzuela, A. C., Quintero Medina, M. V., & Trujillo Caicedo, K. N. (2021). Determinantes del rendimiento académico de la prueba Saber 11 en Colombia durante el periodo 2014-2019. *Panorama*, *15*(29). https://www.redalyc.org/journal/3439/343967896009/html/

Cruz Castro, L. M., Ortiz, F., & Lemus Polanía, D. F. (2016). Construcción de un índice socioeconómico familiar para los estudiantes que presentan la prueba Saber 11. *Comunicaciones en Estadística*, *9*(1), 79-92. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7396911

Eriksson, K., Lindvall, J., Helenius, O., & Ryve, A. (2021). Socioeconomic status as a multidimensional predictor of student achievement in 77 societies. *Frontiers in Education*, *6*, 731634. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.731634

Hernández Padilla, E., & González Montesinos, M. J. (2011). Modelo de ecuación estructural que evalúa las relaciones entre el estatus cultural y económico del estudiante y el logro educativo. *Revista Electrónica*

de Investigación Educativa (REDIE), *13*(2), 188-203. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000200011

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2018). *¿Cómo se generan los puntajes en las pruebas Saber del Icfes?* [Bolet{\'i}n Saber al Detalle, Edici{\'o}n 01]. ICFES. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Boletin-1-como-se-generan-los-puntajes-en-las-pruebas.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2019). *¿Cómo se construye el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) en el contexto de las pruebas Saber?* [Bolet{\'i}n Saber al Detalle, Edici{\'o}n 04]. ICFES. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Edicion-4-boletin-saber-al-detalle-.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2022). *Marco de referencia de la prueba de matemáticas. Saber 11.º* ICFES. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Marco-de-referencia-Prueba-de-matematicas-saber-11-1.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2024). *Acceso a bases de datos y diccionarios*. https://www.icfes.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/acceso-a-bases-de-datos-y-diccionarios/

Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), Pontificia Universidad Javeriana. (2024). *Pruebas Saber 11: una década de análisis* [Informe de an{\'a}lisis estad{\'i}stico LEE, n{\'u}m. 92]. Pontificia Universidad Javeriana. https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/5581483/11594517/INF-92-Analisis-Decada-Saber11-LEE2024.pdf

Patsis, P., Yang Hansen, K., & Klapp, A. (2026). The role of instructional quality in explaining socioeconomic disparities in mathematics achievement: a multilevel structural equation modeling of Swedish TIMSS 2019 data. *Large-scale Assessments in Education*. https://doi.org/10.1186/s40536-026-00307-9

Rolfe, V. (2021). Tailoring a measurement model of socioeconomic status: Applying the alignment optimization method to 15 years of PISA. *International Journal of Educational Research*, *106*, 101723. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101723

Rutkowski, D., & Rutkowski, L. (2013). Measuring socioeconomic background in PISA: one size might not fit all. *Research in Comparative and International Education*, *8*(3), 259-278. https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/rcie.2013.8.3.259

Zabala Vega, O. J., Leon Archila, B. F., & Hernández Casadiegos, J. D. (2019). *El impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento académico (ICFES Saber 11) de los estudiantes de Norte de Santander*. Universidad de Pamplona. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_72/recursos/2021/12092023/condsocioecsaber11.pdf